

Memòria Tècnica — GYM ZERO

Projecte Intermodular SMX2

Autor: Jan Palahí

Curs: SMX2 — 2025/2026

Centre:INS Palamós

1. ÍNDEX

Memòria Tècnica — GYM ZERO.....	1
1. ÍNDEX.....	2
2. Resum executiu / Abstract.....	4
2.1 Resum executiu en català.....	4
2.2 Executive abstract in English.....	5
3. Context i situació inicial.....	6
4. Abast del projecte.....	7
4.1 Què inclou el projecte.....	7
4.2 Què no inclou el projecte.....	7
4.3 Límits, condicions i restriccions.....	7
4.4 Components principals del sistema.....	8
4.5 Actors principals.....	8
4.6 Casos d'ús principals.....	9
CU-01 — Consultar informació del gimnàs.....	9
CU-02 — Utilitzar calculadores interactives.....	9
CU-03 — Fer una reserva de classe.....	10
5. Coneixements del cicle aplicats.....	11
6. Disseny i solució tècnica.....	12
6.1 Arquitectura general del sistema.....	12
6.2 Infraestructura proposada.....	12
6.3 Tecnologies triades.....	13
6.4 Diagrama general de components.....	14
6.5 Diagrama de xarxa proposat.....	14
6.6 Configuracions rellevants implementades.....	14
7. Planificació del projecte.....	15
7.1 Fases del projecte.....	15
Fase 1 Anàlisi del projecte.....	15
Fase 2 Disseny tècnic.....	15
Fase 3 Desenvolupament.....	15
Fase 4 Desplegament i proves.....	15
Fase 5 Documentació final.....	15
7.2 Milestones.....	15
7.3 Diagrama de Gantt.....	16
Milestone 6.....	17
7.4 Treball en equip i rols.....	18
7.5 Exemple de tasca documentada amb detall.....	18
Tasca 1 — Desenvolupar calculadora IMC.....	18
Recursos utilitzats:	
Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript i navegador web.....	18
Tasca 2 — Implementar formulari PHP de reserves.....	19
8. Desenvolupament i implementació.....	20
8.1 Desenvolupament de la web pública.....	20
8.2 Funcionalitats interactives.....	20

8.3 Funcionalitat PHP obligatòria.....	20
Flux de funcionament:.....	20
1. L'usuari accedeix al formulari de reserves.....	20
2. Introdueix les seves dades.....	20
3. PHP valida la informació introduïda.....	20
4. Les dades s'emmagatzemen a MariaDB.....	20
5. El sistema mostra un missatge de confirmació.....	20
8.4 Estructura del repositori.....	21
8.5 Bones pràctiques Git.....	21
9. Desplegament.....	22
9.1 Desplegament de la web pública.....	22
9.2 Desplegament de la funcionalitat PHP.....	22
9.3 Passos de desplegament.....	22
9.4 Incidències trobades.....	22
9.5 Validació final.....	22
10. Resultats i validació.....	23
10.1 Objectius aconseguits.....	23
10.2 Proves realitzades.....	23
10.3 Evidències.....	24
10.4 Feedback.....	34
11. Conclusions i aprenentatges.....	35
12. Annexos.....	36
Annex A — Links.....	36
Annex B — SQL.....	36

2. Resum executiu / Abstract

2.1 Resum executiu en català

El projecte GYM ZERO consisteix en el disseny i la planificació d'una solució tecnològica per transformar un gimnàs tradicional, amb una gestió molt poc digitalitzada, en un Gimnàs 4.0. El punt de partida és un centre esportiu que no disposa d'una infraestructura informàtica centralitzada, no té una xarxa ben definida, no utilitza una base de dades per gestionar la informació i no ofereix eines digitals avançades als seus clients o treballadors.

La proposta del projecte és crear una solució tècnica formada per diferents capes: una web pública per presentar el gimnàs i oferir eines interactives, un panell intern per al personal, una base de dades per gestionar informació rellevant, una infraestructura de xarxa diferenciada per tipus d'usuari i un mòdul LAB orientat a l'anàlisi de dades esportives simulades. També es contempla la implementació d'una funcionalitat web amb PHP, d'acord amb els requisits del projecte intermodular.

El projecte no se centra únicament en la programació d'una pàgina web, sinó en el disseny complet d'un sistema informàtic realista, aplicant coneixements de xarxes, sistemes operatius, serveis en xarxa, seguretat, bases de dades, aplicacions web i documentació tècnica. La finalitat és demostrar que és possible plantejar una transformació digital coherent, escalable i ben justificada per a un entorn real com un gimnàs.

2.2 Executive abstract in English

The GYM ZERO project consists of designing and planning a technological solution to transform a traditional gym, with very limited digital tools, into a Gym 4.0. The initial situation is a sports centre without a centralised IT infrastructure, without a clearly defined network, without a database for managing information, and without advanced digital tools for customers or staff.

The proposed solution is structured into several layers: a public website to present the gym and provide interactive tools, an internal management panel for staff, a database to store relevant information, a segmented network infrastructure for different types of users, and a LAB module focused on simulated sports performance data. The project also includes the development of at least one web functionality using PHP, following the requirements of the intermodular project.

This project is not only focused on building a website, but on designing a complete and realistic IT system. It applies knowledge from networking, operating systems, network services, security, databases, web development and technical documentation. The main goal is to demonstrate the ability to design a coherent, scalable and technically justified digital transformation for a real-world environment such as a gym.

3. Context i situació inicial

El projecte parteix d'un gimnàs tradicional que es troba en una situació inicial molt poc digitalitzada. La gestió del centre es realitza principalment de manera manual o amb eines molt bàsiques, fet que provoca una manca d'organització, dificultats per consultar informació i poca capacitat per oferir serveis moderns als clients.

En aquest escenari inicial, el gimnàs no disposa d'una infraestructura informàtica estructurada. No hi ha una xarxa local definida, no existeix una separació entre la xarxa del personal i la dels clients, no hi ha servidor central per gestionar serveis interns i tampoc hi ha una base de dades que permeti centralitzar la informació dels socis, activitats, reserves o incidències.

Aquesta situació pot generar diversos problemes: pèrdua o duplicació d'informació, dificultat per fer seguiment dels clients, manca de control sobre les reserves, poca eficiència en la gestió interna i absència d'eines digitals que millorin l'experiència dels usuaris.

L'objectiu general del projecte és dissenyar una proposta de transformació digital que permeti convertir aquest gimnàs en un entorn més tecnològic, organitzat i escalable. Per aconseguir-ho, es planteja una arquitectura formada per una web pública, un panell intern, una base de dades, una infraestructura de xarxa i un mòdul LAB de dades esportives simulades.

4. Abast del projecte

4.1 Què inclou el projecte

El projecte inclou el disseny i documentació d'una solució informàtica completa per al gimnàs. Els elements principals inclosos són:

- Disseny de la infraestructura de xarxa del gimnàs.
- Proposta de maquinari necessari: router, switch, punts d'accés, servidor i equips de treball.
- Disseny d'un servidor principal amb serveis interns.
- Base de dades per gestionar informació del sistema.
- Web pública del gimnàs.
- Panell intern per a personal autoritzat.
- Funcionalitats interactives, com calculadores d'entrenament.
- Funcionalitat web desenvolupada amb PHP.
- Planificació del projecte amb milestones, issues, dependències i diagrama de Gantt.
- Documentació tècnica i justificació de les solucions adoptades.

4.2 Què no inclou el projecte

Per mantenir un abast realista, el projecte no inclou:

- Instal·lació física real de tota la infraestructura en un gimnàs real.
- Integració amb passarel·les de pagament bancàries reals.
- Aplicació mòbil nativa.
- Integració real amb màquines d'entrenament comercials.
- Sensors mèdics reals o dispositius clínics.
- Tractament de dades mèdiques reals.
- Sistema de control d'accés físic real amb torns o targetes RFID, tot i que es pot proposar com a millora futura.

4.3 Límits, condicions i restriccions

El projecte es desenvolupa dins d'un entorn educatiu, per tant algunes parts són simulades o documentades com a proposta tècnica. La web pública sí que pot desplegar-se a GitHub Pages, però les funcionalitats que utilitzen PHP requereixen un entorn compatible, com un servidor local amb XAMPP/LAMP o un hosting que suporti PHP.

4.4 Components principals del sistema

El sistema fet inclou:

- Consulta d'informació del gimnàs mitjançant la web pública.
- Calculadores interactives amb JavaScript.
- Formulari de reserves desenvolupat amb PHP.
- Emmagatzematge de reserves en una base de dades MariaDB.
- Gestió bàsica del projecte amb GitHub Issues i Milestones.

4.5 Actors principals

Els actors principals del sistema són:

- **Client o soci:** consulta la web, utilitza eines interactives i pot sol·licitar reserves.
- **Recepcionista:** gestiona altes, consultes i reserves.
- **Entrenador:** consulta dades de clients i pot introduir informació relacionada amb el seguiment.
- **Administrador del sistema:** gestiona usuaris, permisos, serveis, còpies de seguretat i seguretat.
- **Gerència:** consulta informació general del funcionament del gimnàs.

4.6 Casos d'ús principals

CU-01 — Consultar informació del gimnàs

Actor principal: Client

Precondicions:

- La web està disponible.

Flux principal:

1. El client accedeix a la web.
2. Navega per les diferents seccions.
3. Consulta informació sobre serveis i reserves.

Flux alternatiu:

- La web no està disponible.

Postcondicions:

- El client obté la informació del gimnàs.

CU-02 — Utilitzar calculadores interactives

Actor principal: Client.

Precondicions:

- La web està disponible.
- JavaScript està habilitat al navegador.

Flux principal:

1. El client accedeix a l'apartat de calculadores.
2. Introdueix les dades necessàries.
3. El sistema calcula el resultat.
4. El resultat es mostra a pantalla.

Flux alternatiu:

- Alguna dada introduïda no és vàlida.

Postcondicions:

- El client obté el resultat del càlcul.

CU-03 — Fer una reserva de classe

Actor principal: Client.

Precondicions:

- El servidor PHP està actiu.
- La base de dades està disponible.

Flux principal:

1. El client accedeix al formulari de reserves.
2. Introdueix les seves dades.
3. El sistema valida el formulari.
4. PHP processa la informació.
5. La reserva s'emmagatzema a MariaDB.
6. El sistema mostra un missatge de confirmació.

Flux alternatiu:

- Alguna dada és incorrecta.
- La connexió amb la base de dades falla.

Postcondicions:

- La reserva queda registrada a la base de dades.

5. Coneixements del cicle aplicats

Aquest projecte integra coneixements adquirits al llarg del cicle de SMX. Els principals mòduls aplicats són:

Mòdul	Aplicació al projecte
M1 — Muntatge i manteniment d'equips	Selecció d'equips, servidor, PCs, perifèrics i infraestructura física proposada.
M2 — Sistemes operatius monopost	Configuració dels equips client i sistemes de treball.
M3 — Aplicacions ofimàtiques	Redacció de memòria, pressupost, informes i documentació tècnica.
M4 — Sistemes operatius en xarxa	Instal·lació i administració de servidor Linux.
M5 — Xarxes locals	Disseny de LAN, Wi-Fi, VLANs, adreçament IP i segmentació.
M6 — Seguretat informàtica	Firewall, còpies de seguretat, permisos, bones pràctiques i protecció de dades.
M7 — Serveis de xarxa	Servidor web, base de dades, compartició d'arxius i serveis interns.
M8 — Aplicacions web	Web pública, panell intern, formularis, PHP, HTML, CSS i JavaScript.
M9 — Anglès tècnic	Abstract en anglès i ús de documentació tècnica.
M10 — Empresa i iniciativa emprenedora	Pressupost, justificació de recursos i viabilitat de la solució.
M12 — Projecte intermodular	Integració global de tots els coneixements en un projecte complet.

6. Disseny i solució tècnica

6.1 Arquitectura general del sistema

L'arquitectura del sistema es basa en una estructura client-servidor senzilla

El client accedeix a la web pública des d'un navegador. La part estàtica de la web utilitza HTML, CSS i JavaScript. La funcionalitat de reserves utilitza PHP executat al servidor i una base de dades MariaDB per emmagatzemar la informació.

Els principals components són:

- Client web
- Servidor web Apache
- Aplicació PHP
- Base de dades MariaDB

6.2 Infraestructura proposada

La infraestructura utilitzada per al projecte està formada pels elements següents:

- Ordinador client amb navegador web.
- Hosting Dinahosting amb suport PHP i MariaDB.
- Servidor Apache proporcionat pel hosting.
- Base de dades MariaDB allotjada al mateix hosting.
- Connexió a Internet per accedir a la web pública.

La web pública està disponible al domini gym-zero.cat

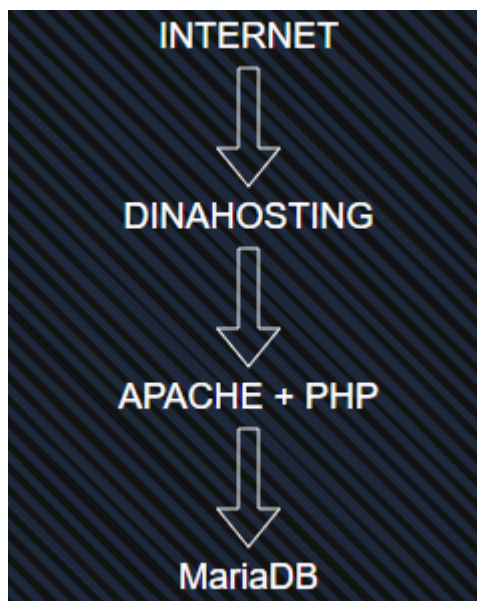
6.3 Technologies triades

Tecnologia	Ús
HTML/CSS/JavaScript	Web pública i calculadores
PHP	Formulari de reserves
MariaDB	Base de dades
Apache	Servidor web
GitHub	Control de versions
Dinahosting	Hosting web

6.4 Diagrama general de components



6.5 Diagrama de xarxa proposat



6.6 Configuracions rellevants implementades

- El domini utilitzat és gym-zero.cat.
- El hosting utilitza Apache i PHP.
- La base de dades utilitza MariaDB.
- La connexió PHP amb MariaDB es realitza mitjançant PDO.
- Les reserves s'emmagatzemen a la taula reserves.
- La web incorpora validació bàsica de formularis.

7. Planificació del projecte

7.1 Fases del projecte

Fase 1 Anàlisi del projecte

Definició del problema, objectius i casos d'ús.

Fase 2 Disseny tècnic

Disseny de la web, estructura i base de dades.

Fase 3 Desenvolupament

Implementació HTML, CSS, JavaScript i PHP.

Fase 4 Desplegament i proves

Publicació del projecte i validació.

Fase 5 Documentació final

Memòria tècnica i presentació.

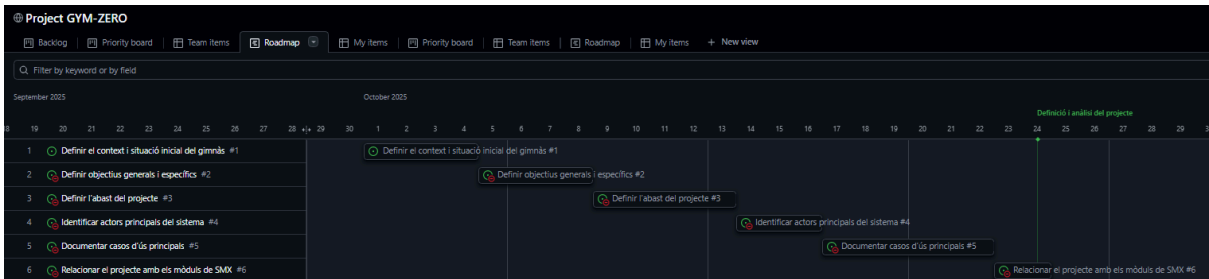
7.2 Milestones

Les fites principals del projecte són:

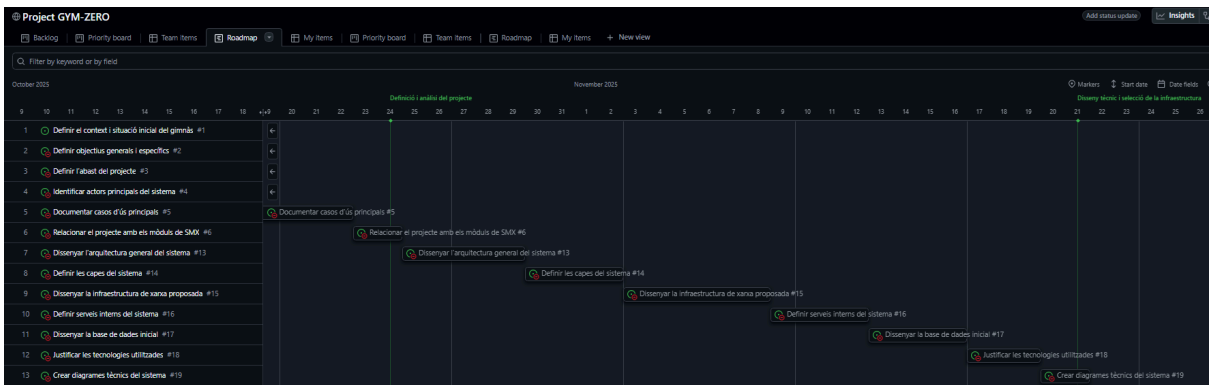
- M1 — Definició i anàlisi del projecte
- M2 — Disseny tècnic i arquitectura
- M3 — Web pública del projecte
- M4 — PHP, reserves i base de dades
- M5 — Planificació, Gantt i evidències
- M6 — Memòria, presentació i tancament

7.3 Diagrama de Gantt

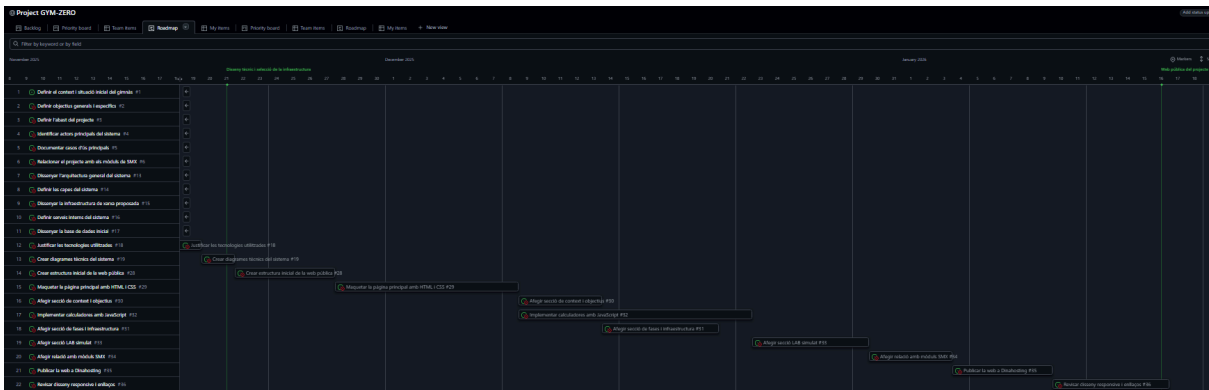
Milestone 1



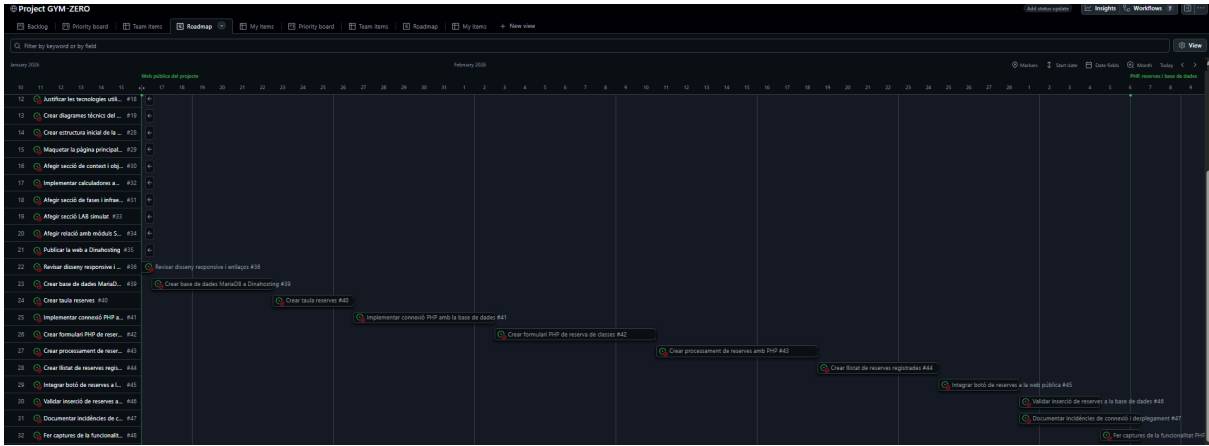
Milestone 2



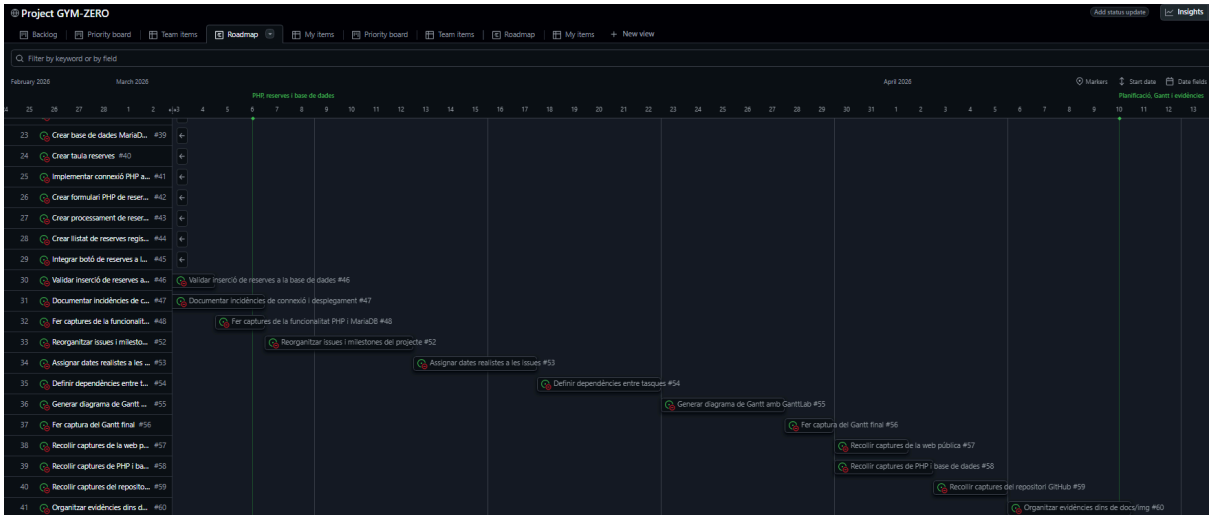
Milestone 3



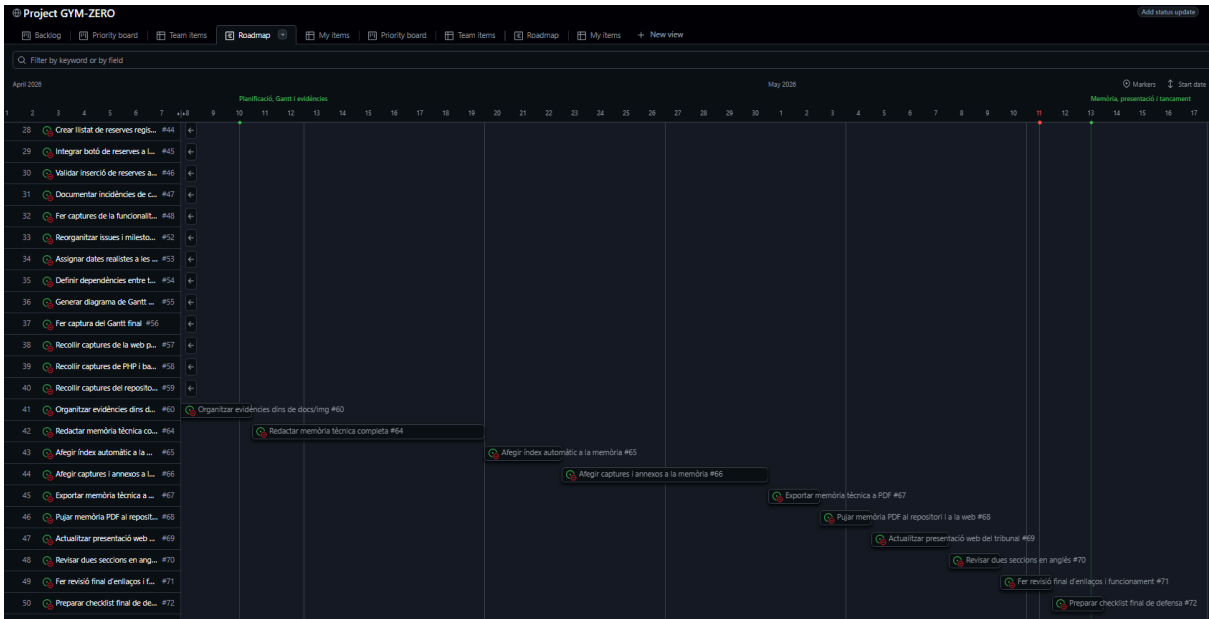
Milestone 4



Milestone 5



Milestone 6



7.4 Treball en equip i rols

El projecte s'ha desenvolupat de manera individual. Totes les tasques d'anàlisi, desenvolupament, desplegament, documentació i validació han estat realitzades per l'autor del projecte

7.5 Exemple de tasca documentada amb detall

Tasca 1 — Desenvolupar calculadora IMC

Objectiu:

Implementar una calculadora d'IMC utilitzant JavaScript per permetre calcular l'índex de massa corporal des de la web.

Resultat esperat:

L'usuari introdueix pes i alçada i el sistema mostra el resultat automàticament.

Tasques realitzades:

- Crear l'estructura HTML de la calculadora.
- Afegir els camps de pes i alçada.
- Desenvolupar la funció JavaScript del càlcul.
- Mostrar el resultat a pantalla.
- Provar diferents valors per validar el funcionament.

Definition of Done:

- La calculadora funciona correctament.
- El resultat es mostra sense recarregar la pàgina.
- Els camps obligatoris estan validats.
- El codi està integrat dins la web pública.
- La funcionalitat està documentada amb captures.

Recursos utilitzats:

Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript i navegador web.

Tasca 2 — Implementar formulari PHP de reserves

Objectiu:

Desenvolupar un formulari de reserves connectat a una base de dades MariaDB mitjançant PHP.

Resultat esperat:

Les dades introduïdes per l'usuari es guarden correctament a la base de dades.

Tasques realitzades:

- Crear el formulari HTML de reserves.
- Configurar la connexió PHP amb MariaDB.
- Processar les dades del formulari amb PHP.
- Inserir la informació a la base de dades.
- Verificar els registres des de phpMyAdmin.
- Corregir errors de connexió i desplegament.

Definition of Done:

- El formulari és accessible des de la web.
- PHP processa correctament les dades.
- Les reserves es guarden a MariaDB.
- Es mostra un missatge de confirmació.
- La funcionalitat està desplegada al hosting.
- Existeixen captures de les proves realitzades.

Recursos utilitzats:

Dinahosting, PHP, MariaDB, phpMyAdmin, FileZilla i Visual Studio Code.

8. Desenvolupament i implementació

8.1 Desenvolupament de la web pública

La web pública del projecte s'ha desenvolupat amb HTML, CSS i JavaScript. Aquesta web serveix com a presentació del projecte i inclou informació sobre el gimnàs, la seva transformació digital, les fases del projecte, la infraestructura proposada i les calculadores d'entrenament.

8.2 Funcionalitats interactives

La web incorpora calculadores d'entrenament, com el càlcul de 1RM, IMC i TDEE. Aquestes funcionalitats s'executen al navegador mitjançant JavaScript i permeten demostrar una primera interacció real amb l'usuari.

8.3 Funcionalitat PHP obligatòria

Com a funcionalitat obligatòria del projecte, s'ha desenvolupat un formulari bàsic de reserves amb PHP i MariaDB

L'objectiu principal és demostrar la connexió entre una aplicació web i una base de dades relacional mitjançant PHP.

Aquest sistema permet:

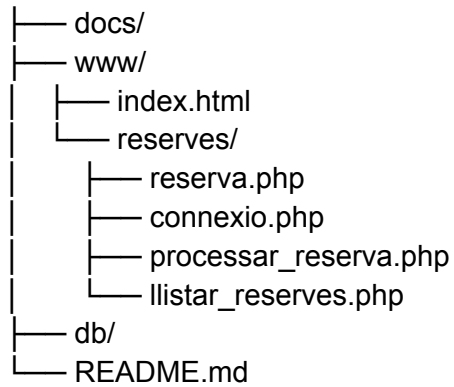
- introduir dades des d'un formulari
- validar informació bàsica
- guardar registres a MariaDB
- i mostrar confirmacions a l'usuari

Flux de funcionament:

1. L'usuari accedeix al formulari de reserves.
2. Introdueix les seves dades.
3. PHP valida la informació introduïda.
4. Les dades s'emmagatzemen a MariaDB.
5. El sistema mostra un missatge de confirmació.

8.4 Estructura del repositori

GYM-ZERO/



8.5 Bones pràctiques Git

- Commits amb missatges clars.
- Separació de documentació, codi i base de dades.
- Ús d'issues i milestones.
- Control de canvis mitjançant GitHub.
- Documentació de decisions tècniques.

9. Desplegament

9.1 Desplegament de la web pública

La web i la funcionalitat PHP s'han desplegat al hosting Dinahosting utilitzant el domini gym-zero.cat.

El servidor proporciona suport per:

- Apache
- PHP
- MariaDB

Els fitxers del projecte s'han pujat mitjançant FileZilla

9.2 Desplegament de la funcionalitat PHP

La base de dades MariaDB s'ha creat des del panell de control de Dinahosting.

PHP es connecta a MariaDB mitjançant PDO per guardar les reserves enviades des del formulari web.

9.3 Passos de desplegament

1. Instal·lar servidor web compatible amb PHP.
2. Crear la base de dades.
3. Importar l'esquema SQL.
4. Configurar la connexió PHP amb la base de dades.
5. Provar el formulari.
6. Documentar captures i incidències.

9.4 Incidències trobades

- Errors de connexió entre PHP i MariaDB.
- Problemes amb les rutes dels fitxers PHP.
- Errors de permisos al hosting.
- Problemes inicials amb el desplegament del formulari.

9.5 Validació final

La validació final ha consistit a comprovar que la web pública és accessible, que el formulari PHP funciona correctament i que les dades s'insereixen correctament a MariaDB

10. Resultats i validació

10.1 Objectius aconseguits

- Desenvolupament d'una web pública funcional.
- Implementació de calculadores amb JavaScript.
- Creació d'un formulari PHP connectat a MariaDB.
- Desplegament del projecte en un hosting real.
- Organització del projecte amb GitHub Issues i Milestones.
- Documentació tècnica del procés de desenvolupament.

10.2 Proves realitzades

Prova	Resultat
Accedir a la web pública	La web carrega correctament.
Utilitzar calculadora IMC	El càlcul es mostra correctament.
Utilitzar calculadora 1RM	El resultat es calcula correctament.
Enviar formulari PHP	Les dades s'envien correctament.
Consultar la base de dades	Les reserves apareixen correctament a MariaDB.

10.3 Evidències

Evidència 1 — Web pública del projecte

Captura de la pàgina principal de GYM ZERO desplegada al domini públic, mostrant la informació principal del projecte, menú de navegació i accés a les funcionalitats interactives.



L'Índex.html de la web pública està localitzat a /GYM-ZERO/www/

```
jan@jan-Lenovo-V15-G4-IRU:~/GYM-ZERO/www$ ls
index.html  reserves
jan@jan-Lenovo-V15-G4-IRU:~/GYM-ZERO/www$
```


Evidència 2 — Calculadores interactives amb JavaScript

Captura de les calculadores d'entrenament desenvolupades amb JavaScript (IMC, 1RM i TDEE), demostrant el funcionament de la part interactiva de la web.

1RM

Not Secure http://gym-zero.cat

GYM ZERO · 4.0 Inici Context Fases Infraestructura Calculadores LAB Mòduls SMX Enllaços Reserves

Calculadores d'entrenament

Aquestes calculadores permeten als usuaris estimar el **1RM**, calcular l'**IMC** i la **despesa energètica diària (TDEE)**. Les fórmules estan implementades en JavaScript i s'executen directament al navegador.

1RM IMC TDEE

1RM (Epley i Brzycki)

Pes aixecat (kg)
80

Repeticions
10

Calcular 1RM

Resultats:
Epley: 106.7 kg
Brzycki: 106.7 kg OK

Taula RPE → %1RM

RPE	%1RM
10	100%
9.5	97%
9	94%
8.5	91%
8	88%
7.5	84%
7	81%
6.5	77%
6	74%

IMC

Not Secure http://gym-zero.cat

GYM ZERO · 4.0 Inici Context Fases Infraestructura Calculadores LAB Mòduls SMX Enllaços Reserves

Calculadores d'entrenament

Aquestes calculadores permeten als usuaris estimar el **1RM**, calcular l'**IMC** i la **despesa energètica diària (TDEE)**. Les fórmules estan implementades en JavaScript i s'executen directament al navegador.

1RM IMC TDEE

Càlcul d'IMC

Pes (kg)
80

Alçada (cm)
180

Calcular IMC

IMC: 24.7 (Pes normal) Càlcul fet

Interpretació

- < 18.5 · Baix pes
- 18.5 – 24.9 · Pes normal
- 25 – 29.9 · Sobrepès
- ≥ 30 · Obesitat

L'IMC és només una referència general, no té en compte el percentatge de greix ni la massa muscular.

TDEE

Not Secure http://gym-zero.cat

GYM ZERO · 4.0 Inici Context Fases Infraestructura Calculadores LAB Mòduls SMX Enllaços Reserves

Calculadores d'entrenament

Aquestes calculadores permeten als usuaris estimar el 1RM, calcular l'IMC i la despesa energètica diària (TDEE). Les fórmules estan implementades en JavaScript i s'executen directament al navegador.

1RM IMC TDEE

TDEE (Despesa diària)

Pes (kg)
80

Alçada (cm)
180

Edat
18

Gènere
Home

Nivell d'activitat
Moderat (1.55)

Calcular TDEE

BMR: 1840 kcal/dia
TDEE: 2852 kcal/dia [Càlcul fet](#)

Explicació

El TDEE és una estimació de les calories que el cos crema en un dia. Es calcula a partir del BMR (Basal Metabolic Rate) amb la fórmula de Mifflin-St Jeor i es multiplica pel factor d'activitat seleccionat.

A partir del TDEE es poden plantejar dietes de manteniment, dèficit o superàvit energètic.

Evidència 3 — Formulari PHP de reserves

Captura del formulari de reserva de classes desenvolupat amb PHP, accessible des de la web pública mitjançant el botó “Reserves”.

http://gym-zero.cat/reserves/reserva.php

Reserva de classe — GYM ZERO

Aquesta funcionalitat forma part del projecte GYM ZERO. Permet registrar una reserva de classe mitjançant un formulari PHP connectat a una base de dades MySQL/MariaDB.

Nom complet
prova

Correu electrònic
prova@gmail.com

Activitat
Musculació

Data de la reserva
05 / 28 / 2026

Hora
03 : 00 PM

Observacions
prova

Enviar reserva Veure reserves Tornar a la web

Not Secure http://gym-zero.cat/reserves/llistar_reserves.php 120%

Llistat de reserves — GYM ZERO

Aquesta pantalla mostra les reserves guardades a la base de dades.

Nova reserva

ID	Nom	Email	Activitat	Data	Hora	Observacions	Creació
2	prova	prova@gmail.com	Musculació	2026-05-28	15:00:00	prova	2026-05-13 20:44:35
1	probando	misco@gmail.com	Cross Training	2026-02-20	15:05:00	probando	2026-05-11 20:24:06

Evidència 4 — Base de dades MariaDB

Captura de phpMyAdmin mostrant la base de dades i els registres de reserves inserits correctament des del formulari PHP.

Bases de dades

✪ Per gestionar de forma àgil la teva base de dades, tria entre les opcions del desplegable que tens a baix a l'esquerra. Des d'aquí pots **importar o exportar la teva base de dades**, **programar o restaurar un backup**, etc. Per administrar la teva base de dades d'una manera més completa, accedeix a **phpMyAdmin** des del botó Obrir que tens al costat de la base de dades amb la que vols treballar.

10 registres Filtrar: XLS CSV

Bases de dades	Administrar BD	Servidor	Versió	Usuari administrador	Usuaris secundaris	Permisos d'accés
gymze_reserves	Obrir	localhost (n1552.dinaser.com)	MariaDB 11.8	gymze_user	+	Qualsevol localització

Bases de dades ... Administrar BD ... Servidor ... Versió ... Usuari administrador ... Usuaris secundaris ... Permisos d'accés ...

← → ↺

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=gymzero_db&table=reserves&pos=0

Server: localhost > Database: gymzero_db > Table: reserves

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0006 seconds.)

SELECT * FROM `reserves`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

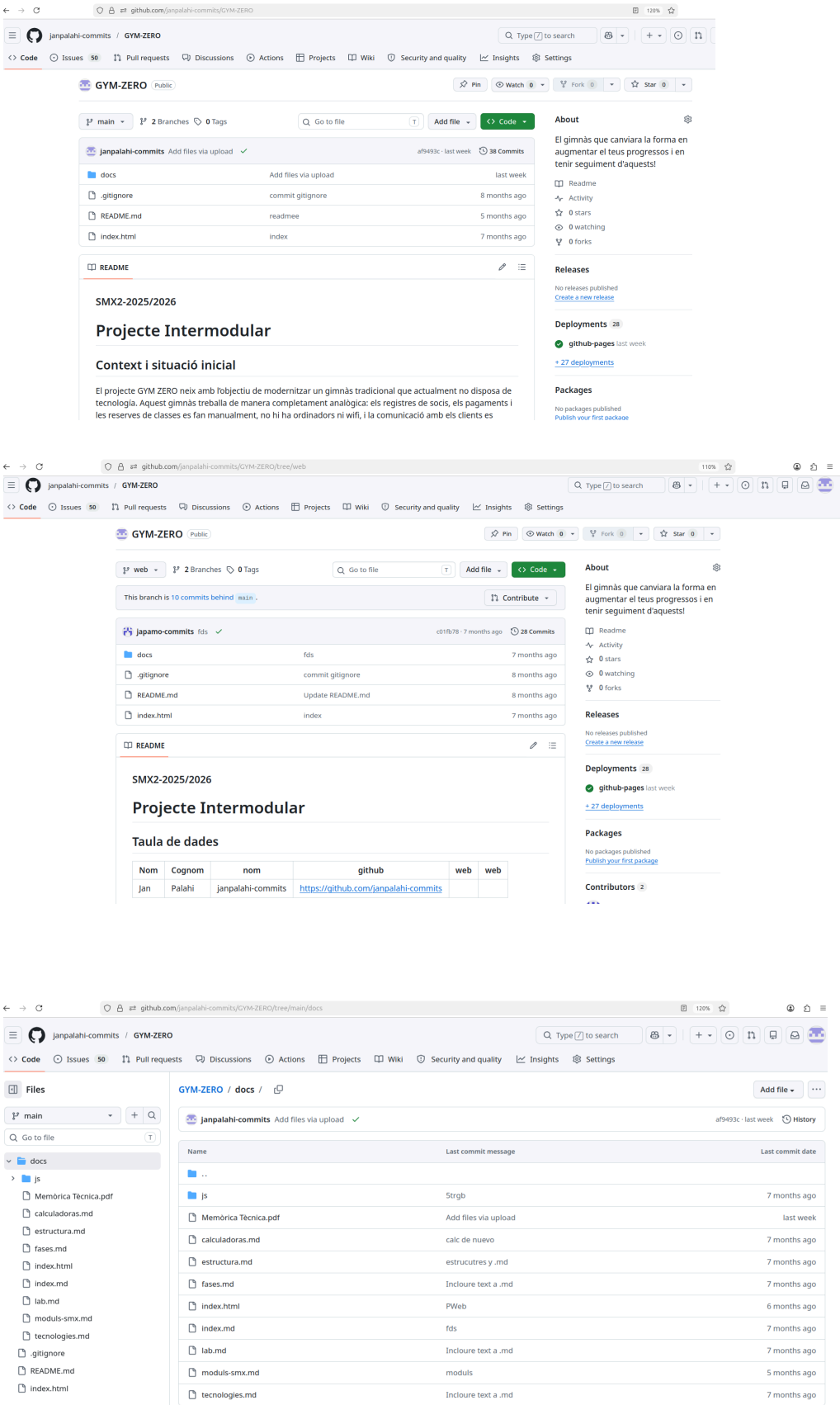
	id	nom	email	activitat	data_reserva	hora_reserva	observacions	data_creacio
☐	1	Jan Prova	jan@test.com	Hipertrofia	0007-02-20	12:00:00	prova per al projecta	2026-05-11 18:52:53

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Evidència 5 — Repositori GitHub

Captura del repositori GitHub del projecte GYM ZERO, incloent estructura de carpetes,



Commits

main	All users	All time
Commits on May 5, 2026		
Add files via upload		
janpalahi-commits authored last week · ✓ 3 / 3		
Verified af9493c <>		
Commits on Dec 2, 2025		
readmee		
japamo-commits committed on Dec 2, 2025		
84f8246 <>		
moduls		
japamo-commits committed on Dec 2, 2025 · ✓ 3 / 3		
44225f5 <>		
fases		
japamo-commits committed on Dec 2, 2025 · ✗ 2 / 3		
b6cf3c6 <>		
fases		
japamo-commits committed on Dec 2, 2025 · ✗ 2 / 3		
d2e0369 <>		
Commits on Dec 1, 2025		
PWeb		
japamo-commits committed on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3		
768821f <>		
Update README.md		
janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3		
Verified 4c1449c <>		
Update README.md		
janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3		
Verified a2cc411 <>		

Update README.md	Verified a2cc411 <>
janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✓ 3 / 3	
Update README.md	Verified b98086d <>
janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✗ 2 / 3	
Update README.md	Verified 772646a <>
janpalahi-commits authored on Dec 1, 2025 · ✗ 2 / 3	

Commits on Oct 21, 2025		
fds		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3		
c01fb78 <>		
sfd		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 0 / 3		
cfa490f <>		
fsd		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3		
3d7f46e <>		
sjv		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3		
5aa4632 <>		
calc de nuevo		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3		
0d38199 <>		
5trgb		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3		
c3e7110 <>		
fd		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3		
389f1ed <>		
blabla		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3		
25316b9 <>		
+ .html		
japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3		
eb23baa <>		
del .md		
lapamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3		
9d20131 <>		

del .md	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✗ 2 / 3	9d20131 <>
J	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	46aba3d <>
indexxx2	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	43bf208 <>
rdfs	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	0041343 <>
---	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	1bf138f8 <>
calc2	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	161b4b9 <>
calc	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	2729ac7 <>
index.md	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	84b72f8 <>
index	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	88154e8 <>
calculos	japamo-commits committed on Oct 21, 2025 · ✓ 3 / 3	12b4b26 <>
Incloure text a .md	japamo-commits committed on Oct 21, 2025	3df9771 <>
Commits on Oct 20, 2025		
estrucutres y .md		
japamo-commits committed on Oct 20, 2025		
094db46 <>		
Commits on Sep 30, 2025		

Evidència 6 — Issues i milestones

Captura dels issues, milestones i dependències utilitzades per planificar i organitzar el projecte.

Milestones

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'janpalahi-commits / GYM-ZERO'. The 'Milestones' tab is selected, displaying a list of six milestones. Each milestone includes a title, a description, a progress bar, and counts for open and closed issues. All milestones are currently 0% complete.

Milestone	Due Date	Issues Closed	Progress	Open	Closed
Memòria, presentació i tancament	Due by May 13, 2026	0/9	0% complete	9	0
Planificació, Gantt i evidències	Due by April 10, 2026	0/9	0% complete	9	0
PHP, reserves i base de dades	Due by March 6, 2026	0/10	0% complete	10	0
Web pública del projecte	Due by January 16, 2026	0/9	0% complete	9	0
Disseny tècnic i selecció de la infraestructura	Due by November 21, 2025	0/7	0% complete	7	0
Definició i anàlisi del projecte	Due by October 24, 2025	0/6	0% complete	6	0

Issues

→ ↺

github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/1

110% ☆

janpalahi-commits / GYM-ZERO

🔍 Type ↵ to search

🔗 ⌵

⊕ ⌵

Code

Issues 50

Pull requests

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

← Back to Milestones

Definició i anàlisi del projecte

EditClose MilestoneNew issue

Open

▲ Overdue by 6 month(s)

• Due by October 24, 2025

• Last updated 2 days ago

Definir completament el projecte GYM ZERO abans d'implementar cap infraestructura.

En acabar aquest milestone, el projecte ha d'estar clarament justificat, estructurat i planificat, tant a nivell tècnic com funcional

0% complete

☐ Open

6

Closed

0

🔗

☐ Definir el context i situació inicial del gimnàs

#1 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Definir objectius generals i específics

☐ Blocked #2 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Definir l'abast del projecte

☐ Blocked #3 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Identificar actors principals del sistema

☐ Blocked #4 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Documentar casos d'ús principals

☐ Blocked #5 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Relacionar el projecte amb els mòduls de SMX

☐ Blocked #6 · janpalahi-commits opened on Jan 12

→ ↺

github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/2

110% ☆

janpalahi-commits / GYM-ZERO

🔍 Type ↵ to search

🔗 ⌵

⊕ ⌵

Code

Issues 50

Pull requests

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

← Back to Milestones

Disseny tècnic i selecció de la infraestructura

EditClose MilestoneNew issue

Open

▲ Overdue by 5 month(s)

• Due by November 21, 2025

• Last updated 2 days ago

0% complete

☐ Open

7

Closed

0

🔗

☐ Dissenyar l'arquitectura general del sistema

☐ Blocked #13 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Definir les capes del sistema

☐ Blocked #14 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Dissenyar la infraestructura de xarxa proposada

☐ Blocked #15 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Definir serveis interns del sistema

☐ Blocked #16 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Dissenyar la base de dades inicial

☐ Blocked #17 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Justificar les tecnologies utilitzades

☐ Blocked #18 · janpalahi-commits opened on Jan 12

🔗

☐ Crear diagrames tècnics del sistema

☐ Blocked #19 · janpalahi-commits opened on Jan 12

→ ↻ github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/3

janpalahi-commits / GYM-ZERO 🔍 Type to search

Code Issues 50 Pull requests Discussions Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

← Back to Milestones

Web pública del projecte Edit Close Milestone New Issue

Open Overdue by 3 month(s) Due by January 16, 2026 Last updated 2 days ago

0% complete

☐	Open	9	Closed	0
:: ☐	☒	Crear estructura inicial de la web pública	Blocked	#28 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Maquetar la página principal amb HTML i CSS	Blocked	#29 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Afegir secció de context i objectius	Blocked	#30 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Afegir secció de fases i infraestructura	Blocked	#31 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Implementar calculadores amb JavaScript	Blocked	#32 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Afegir secció LAB simulat	Blocked	#33 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Afegir relació amb mòduls SMX	Blocked	#34 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Publicar la web a Dinahosting	Blocked	#35 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Revisar disseny responsive i enllaços	Blocked	#36 · janpalahi-commits opened on Jan 12

→ ↻ github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/4

janpalahi-commits / GYM-ZERO 🔍 Type to search

Code Issues 50 Pull requests Discussions Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

← Back to Milestones

PHP, reserves i base de dades Edit Close Milestone New Issue

Open Overdue by 2 month(s) Due by March 6, 2026 Last updated 2 days ago

0% complete

☐	Open	10	Closed	0
:: ☐	☒	Crear base de dades MariaDB a Dinahosting	Blocked	#39 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear taula reserves	Blocked	#40 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Implementar connexió PHP amb la base de dades	Blocked	#41 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear formulari PHP de reserva de classes	Blocked	#42 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear processament de reserves amb PHP	Blocked	#43 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Crear llistat de reserves registrades	Blocked	#44 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Integrar botó de reserves a la web pública	Blocked	#45 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Validar inserció de reserves a la base de dades	Blocked	#46 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Documentar incidències de connexió i desplegament	Blocked	#47 · janpalahi-commits opened on Jan 12
:: ☐	☒	Fer captures de la funcionalitat PHP i MariaDB	Blocked	#48 · janpalahi-commits opened on Jan 12

→ ↺ github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/5

Code Issues 50 Pull requests Discussions Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

← Back to Milestones

Planificació, Gantt i evidències

Open ▲ Overdue by 1 month(s) • Due by April 10, 2026 • Last updated 2 days ago

0% complete

☐ Open 9	☐ Closed 0
☐ ☒ Reorganitzar issues i milestones del projecte	☒ Blocked #52 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Assignar dates realistes a les issues	☒ Blocked #53 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Definir dependències entre tasques	☒ Blocked #54 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Generar diagrama de Gantt amb GanttLab	☒ Blocked #55 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Fer captura del Gantt final	☒ Blocked #56 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Recollir captures de la web pública	☒ Blocked #57 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Recollir captures de PHP i base de dades	☒ Blocked #58 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Recollir captures del repositori GitHub	☒ Blocked #59 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Organitzar evidències dins de docs/img	☒ Blocked #60 · janpalahi-commits opened on Jan 12

→ ↺ github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO/milestone/6

Code Issues 50 Pull requests Discussions Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

← Back to Milestones

Memòria, presentació i tancament

Open Due by May 13, 2026 • Last updated 2 days ago

0% complete

☐ Open 9	☐ Closed 0
☐ ☒ Redactar memòria tècnica completa	☒ Blocked #64 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Afegir index automàtic a la memòria	☒ Blocked #65 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Afegir captures i annexos a la memòria	☒ Blocked #66 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Exportar memòria tècnica a PDF	☒ Blocked #67 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Pujar memòria PDF al repositori i a la web	☒ Blocked #68 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Actualitzar presentació web del tribunal	☒ Blocked #69 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Revisar dues seccions en anglès	☒ Blocked #70 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Fer revisió final d'enllaços i funcionament	☒ Blocked #71 · janpalahi-commits opened on Jan 12
☐ ☒ Preparar checklist final de defensa	☒ Blocked #72 · janpalahi-commits opened on Jan 12

Evidència 7 — Estructura del projecte

Captura de l'estructura final del projecte i organització dels fitxers principals.

```
jan@jan-Lenovo-V15-G4-IRU:~$ tree GYM-ZERO/
GYM-ZERO/
├── docs
│   ├── calculadoras.md
│   ├── css
│   ├── estructura.md
│   ├── fases.md
│   ├── img
│   ├── index.html
│   ├── index.md
│   ├── js
│   │   └── calculadora.js
│   ├── lab.md
│   ├── Memòria Tècnica.pdf
│   ├── moduls-smx.md
│   └── tecnologies.md
├── index.html
├── php
│   └── crear_taulas.sql
├── README.md
├── www
│   ├── index.html
│   └── reserves
│       ├── connexio.php
│       ├── llistar_reserves.php
│       ├── processar_reserva.php
│       └── reserva.php
8 directories, 18 files
```

10.4 Feedback

Ja alhora de finalitzar el projecte vaig fer una presentació del projecte als meus companys i professor. On van dir que en general la idea estava molt ben plantejada i em van ajudar a corregir alguns detalls per poder millor el projecte, com els casos d'ús, part de la web i presentació.

11. Conclusions i aprenentatges

El projecte GYM ZERO m'ha permès aplicar de manera pràctica diversos coneixements treballats durant el cicle de SMX, especialment relacionats amb aplicacions web, serveis de xarxa, bases de dades i planificació de projectes. Durant el desenvolupament del projecte s'ha creat una web pública funcional amb HTML, CSS i JavaScript, i també s'ha implementat una funcionalitat amb PHP connectada a una base de dades MariaDB.

Una de les parts més importants del projecte ha estat entendre la importància de definir correctament l'abast. La idea inicial era massa gran i incloïa funcionalitats difícils de justificar o implementar dins del temps disponible. Per aquest motiu, s'ha simplificat el projecte i s'ha centrat en funcionalitats realment desenvolupades i documentades.

També he après la importància de la planificació i organització del treball utilitzant GitHub Issues, milestones i diagrames de Gantt. Això m'ha ajudat a dividir el projecte en tasques més petites i controlar millor el progrés.

A nivell tècnic, el projecte m'ha servit per practicar el desplegament d'una web en un hosting real, la connexió entre PHP i MariaDB, la resolució d'errors de configuració i l'ús d'eines com FileZilla i phpMyAdmin.

Com a possibles millores futures, es podria implementar un sistema d'inici de sessió, un panell d'administració més complet, validacions més avançades als formularis i una millor gestió de reserves.

12. Annexos

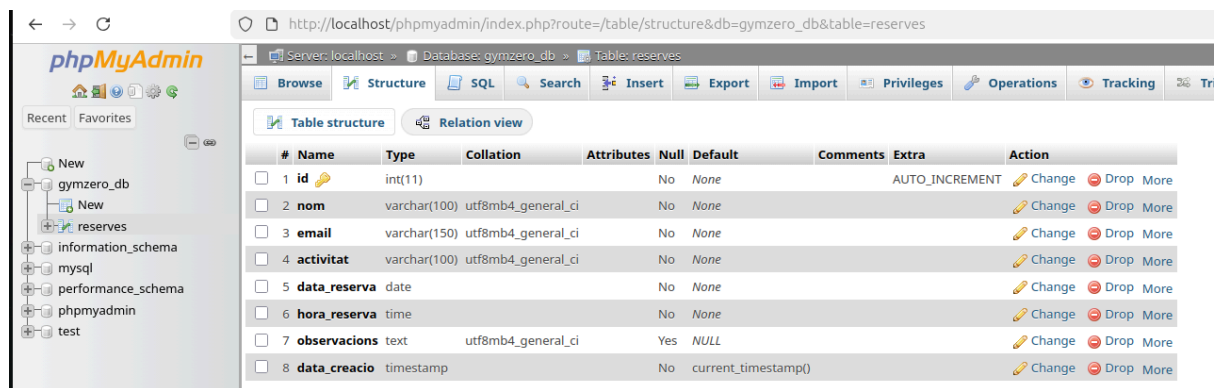
Annex A — Links

Presentació: <https://janpalahi-commits.github.io>

Web pública: <http://gym-zero.cat>

Repositori: <https://github.com/janpalahi-commits/GYM-ZERO>

Annex B — SQL



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays a tree view of databases and tables, including 'gymzero_db' and 'reserves'. The main panel shows the 'Table structure' view for the 'reserves' table. The table has 8 columns: 'id' (int(11), primary key, auto-increment), 'nom' (varchar(100)), 'email' (varchar(150)), 'activitat' (varchar(100)), 'data_reserva' (date), 'hora_reserva' (time), 'observacions' (text), and 'data_creacio' (timestamp). Each column has a checkbox for selection and a 'Change' link.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nom	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 email	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 activitat	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 data_reserva	date			No	None			Change Drop More
☐	6 hora_reserva	time			No	None			Change Drop More
☐	7 observacions	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	8 data_creacio	timestamp			No	current_timestamp()			Change Drop More